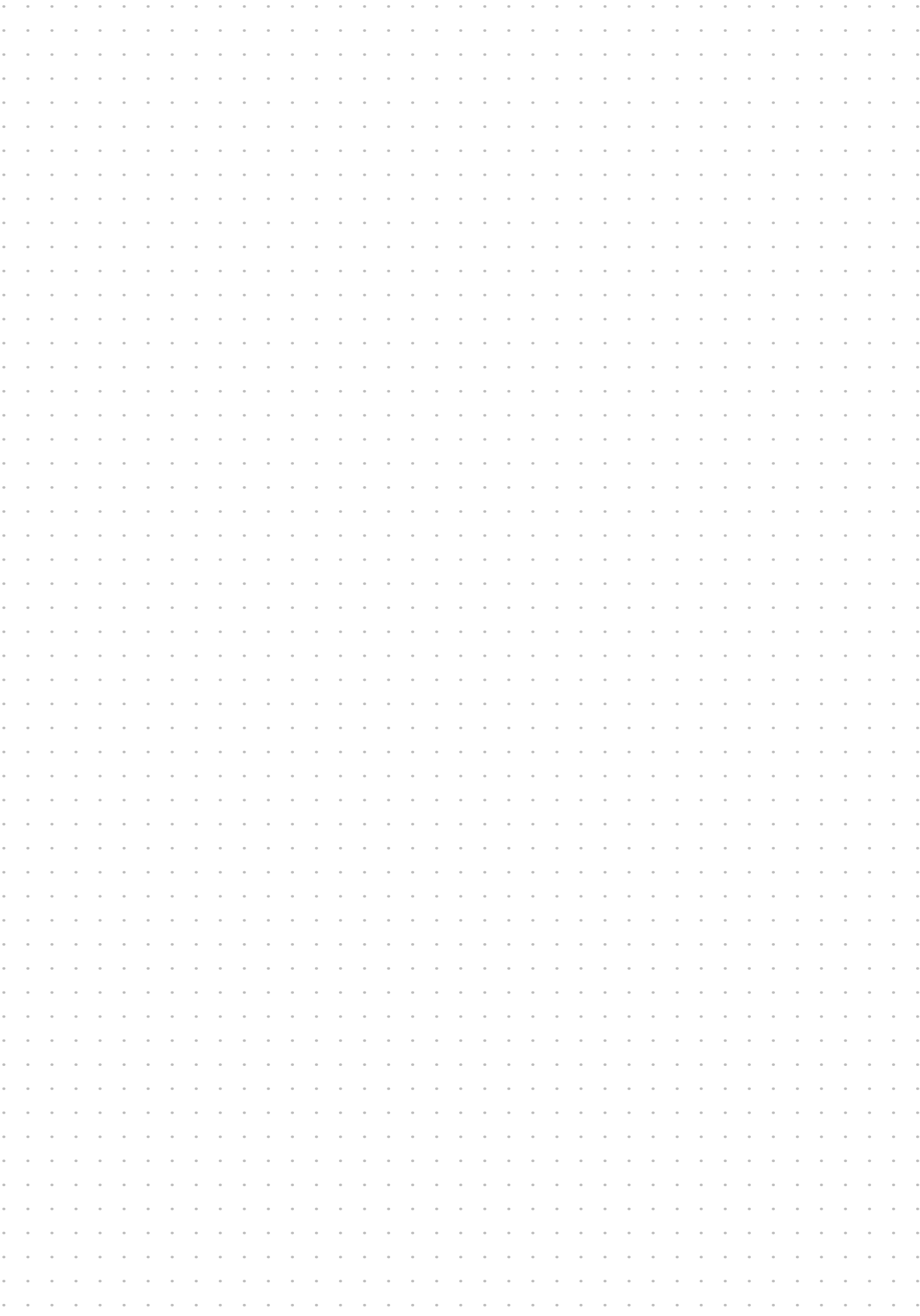
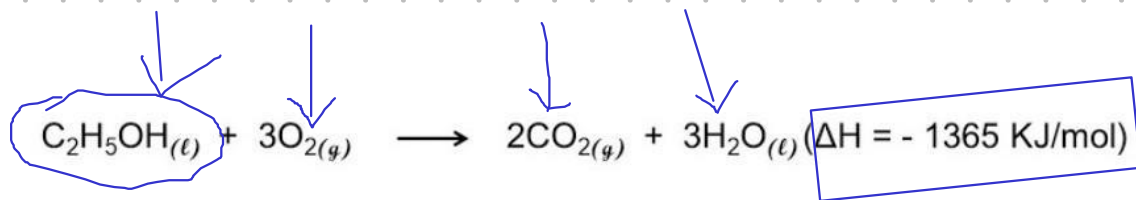


Entalpia de combustão



Entalpia de combustão

É a variação de energia térmica envolvida na combustão de 1 mol de uma substância.



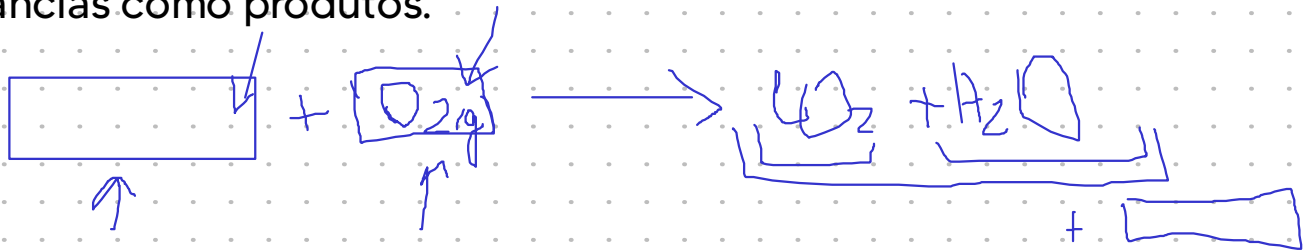
Valores de Entalpia Padrão de Formação

$\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \Delta H^\circ_f = - 286 \text{ KJ/mol}$

$\text{CO}_{2(g)} \rightarrow \Delta H^\circ_f = - 393 \text{ KJ/mol}$

Combustão

Envolve um combustível e um comburente (normalmente o comburente é o gás oxigênio). Pode ser completa, gerando como produtos gás carbônico e água, ou pode ser incompleta, gerando também outras substâncias como produtos.



TEXTO PARA AS QUESTÕES 2 A 5

A figura a seguir ilustra, do ponto de vista molecular, a reação que ocorre nos motores dos automóveis movidos a gasolina.

Octano (C_8H_{18})

Oxigênio

Dióxido de carbono

Água

Motor do automóvel

2. O esquema ilustra uma reação de formação ou de combustão?

Reações de combustão!

3. Equacione a reação termoquímica de combustão completa do octano líquido, indicando que o ΔH de combustão do $C_8H_{18}(l)$ é -5520 kJ/mol .

$$C_8H_{18}(l) + \frac{25}{2} O_2(g) \rightarrow 8 CO_2(g) + 9 H_2O(l)$$

$\Delta H = -5520 \text{ kJ/mol}$

4. Calcule o calor liberado na combustão completa de 5 mol de $C_8H_{18}(l)$.

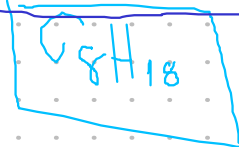
5 mol $C_8H_{18} \rightarrow 5520 \text{ kJ liberados}$

5 mol $C_8H_{18} \rightarrow x$

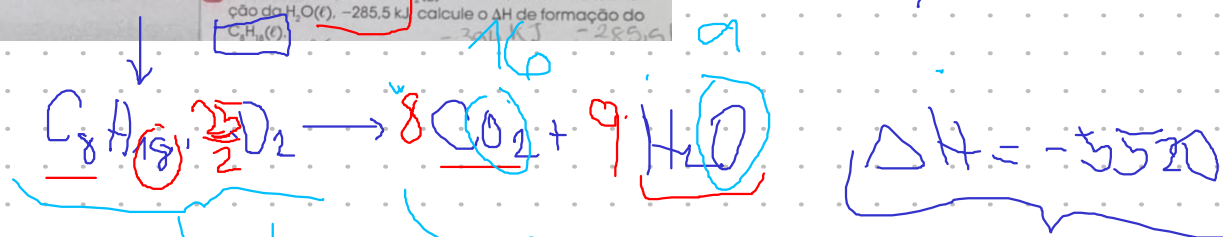
$x = 5,5520 = 27600 \text{ kJ liberados}$

$\Delta H = -27600 \text{ kJ}$

5. Conhecendo o ΔH de combustão do $C_8H_{18}(l)$, -5520 kJ , o ΔH de formação do $CO_2(g)$, -394 kJ , e o ΔH de formação do $H_2O(l)$, $-285,5 \text{ kJ}$, calcule o ΔH de formação do $C_8H_{18}(l)$.



$$\Delta H = -5520 \text{ kJ/mol}$$

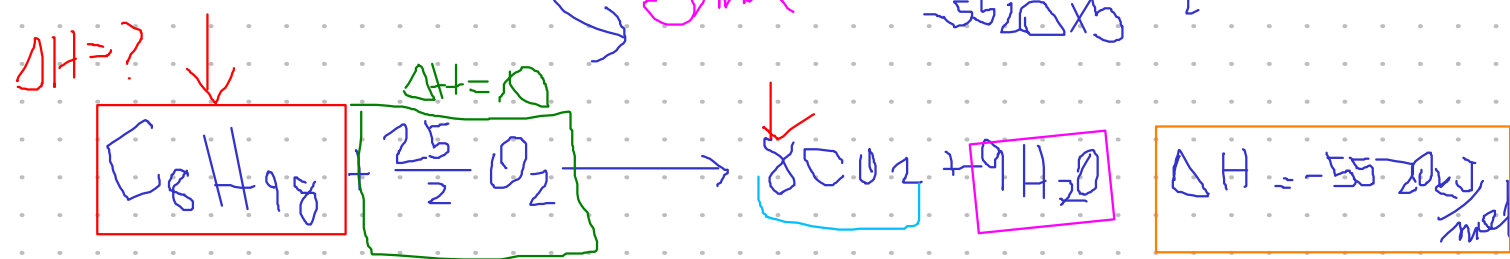


$$\Delta H_{CO_2} = -394$$

$$\Delta H_{H_2O} = -285,5$$

1 mol $\rightarrow -5520$

5 mol $\rightarrow -5520 \times 5$



$$\Delta H = H_p - H_R$$

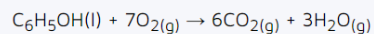
$$-5520 = (8 \times (-394) + 9 \times (-285,5)) - (\Delta H_{oc})$$

$$-5520 = (-3152 + (-2569,5)) - (\Delta H_{oc})$$

$$-5520 = -5721,5 - (\Delta H_{oc})$$

$$\Delta H_{oc} = -5721,5 + 5520 \rightarrow \Delta H_{oc} = -201,5 \text{ kJ/mol}$$

(PUC-MG) O fenol ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total é representada pela equação:



$$\Delta H = -3054 \text{ kJ/mol}$$

e que as entalpias de formação do $\text{CO}_{2(\text{g})}$ e $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ valem, respectivamente: -395 kJ/mol e -286 kJ/mol a 25°C e 1 atm. A entalpia de formação do fenol, a 25°C e a 1 atm, em kJ/mol , é igual a:

- ☒ a) $-174,0$
- ☐ b) $-2373,0$
- ☐ c) $+174,0$
- ☐ d) $+2373,0$

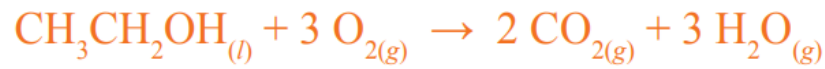
Reversibilidade das reações químicas

Processos irreversíveis

Reversibilidade das reações químicas

Processos irreversíveis

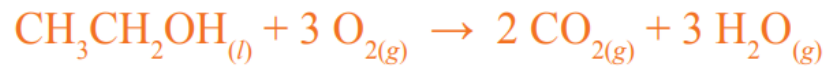
Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Reversibilidade das reações químicas

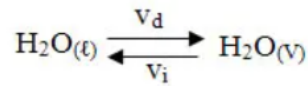
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reversibilidade das reações químicas

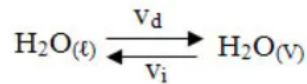
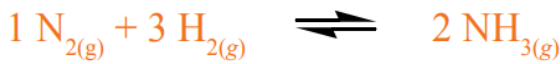
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reação direta

Reversibilidade das reações químicas

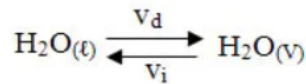
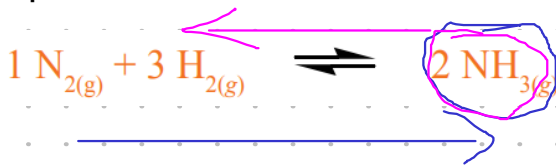
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reação direta

Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

Reversibilidade das reações químicas

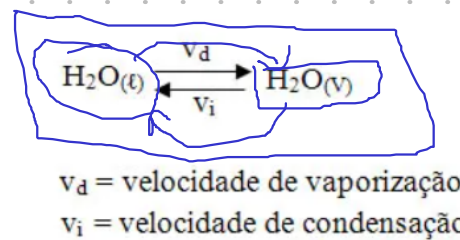
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



Reação direta

Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

É a reação que ocorre no sentido da formação dos reagentes nos processos reversíveis.

Equilíbrio químico

Reversibilidade das reações químicas

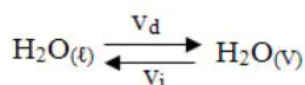
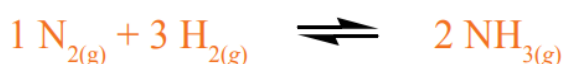
Processos irreversíveis

Os processos irreversíveis são aqueles em que o estado inicial da transformação não pode ser obtido novamente a partir do estado final. Normalmente reações que geram odores ou mudanças físicas aparentes são irreversíveis, a exemplo das reações de combustão.



Processos reversíveis

Os processos reversíveis são aqueles em que o estado final pode ser revertido para o estado inicial. Na química, processos como mudanças de estado, por exemplo, são considerados reversíveis.



v_d = velocidade de vaporização

v_i = velocidade de condensação

Reação direta

Em processos reversíveis, é a reação que ocorre no sentido de formação dos produtos.

Reação inversa

É a reação que ocorre no sentido da formação dos reagentes nos processos reversíveis.

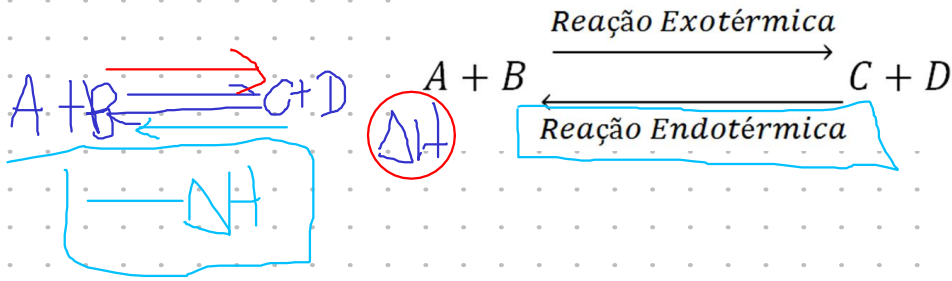
Equilíbrio químico

O equilíbrio químico ocorre quando existe um equilíbrio dinâmico acontecendo em uma reação reversível. Ou seja, ele acontece quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, sendo que essas duas reações ocorrem simultaneamente.

No equilíbrio químico, as concentrações dos produtos e dos reagentes não mudam.

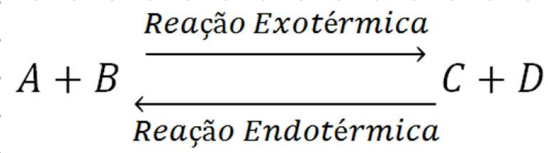
Entalpia em reações reversíveis

Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.



Entalpia em reações reversíveis

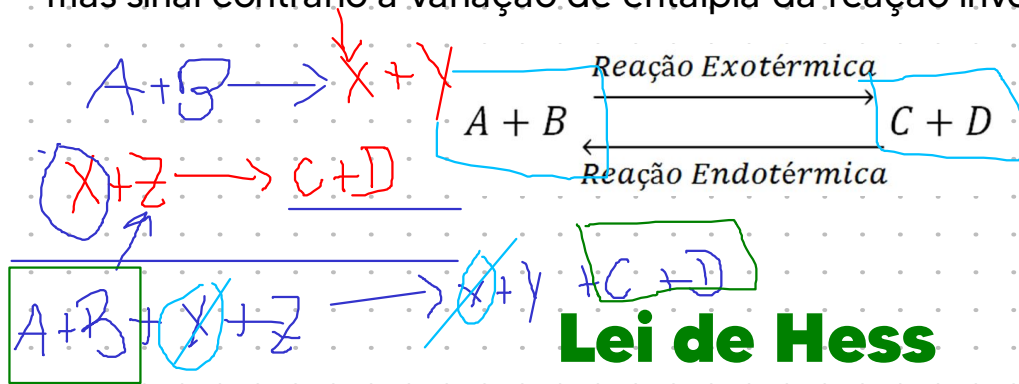
Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.



Lei de Hess

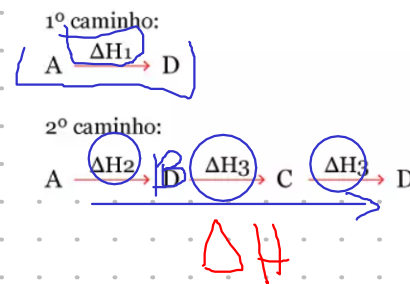
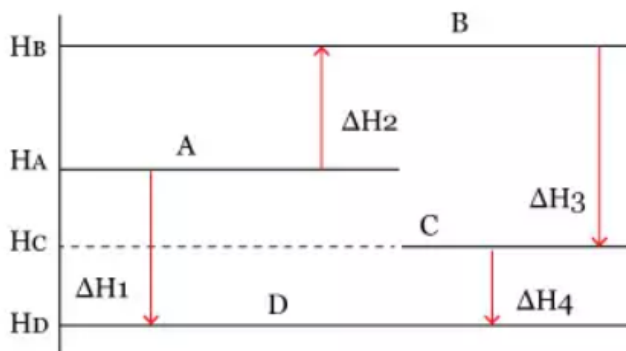
Entalpia em reações reversíveis

Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.

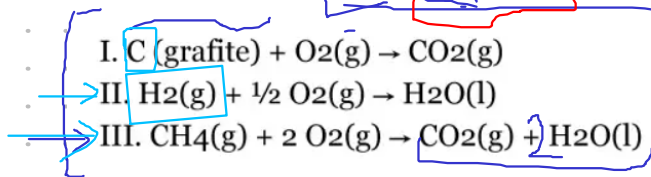


A Lei de Hess é utilizada para o cálculo da variação da entalpia em processos que envolvem uma cadeia de reações.

Essa Lei estabelece que a variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações.

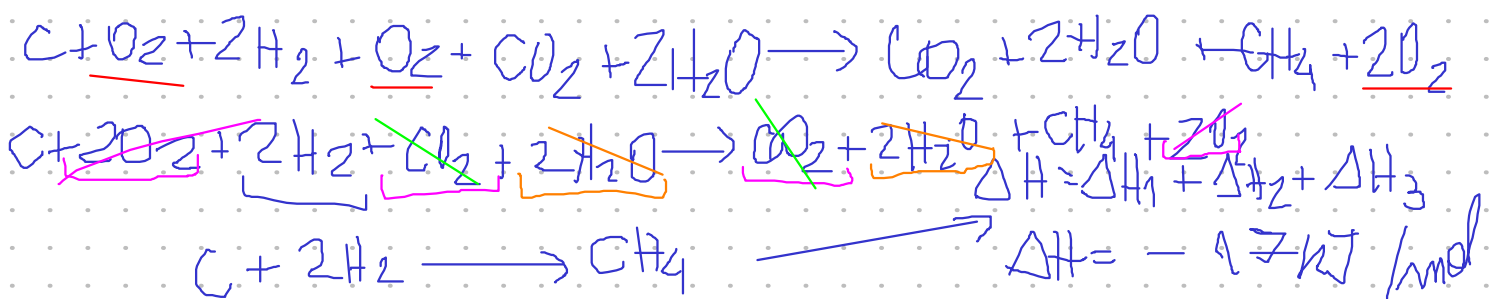
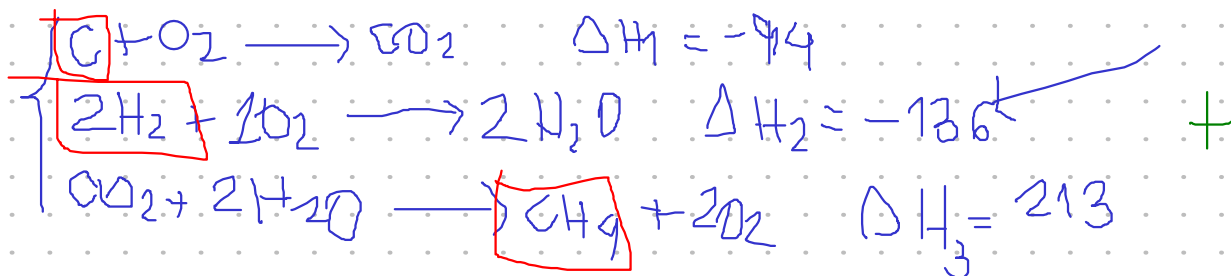


Exemplos



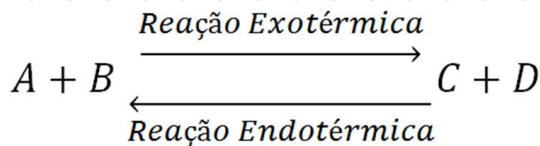
$\Delta H_1 = -94 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_2 = -68 \text{ KJ/mol}$
 $\Delta H_3 = -213 \text{ KJ/mol}$

$R: -17 \text{ kJ/mol}$



Entalpia em reações reversíveis

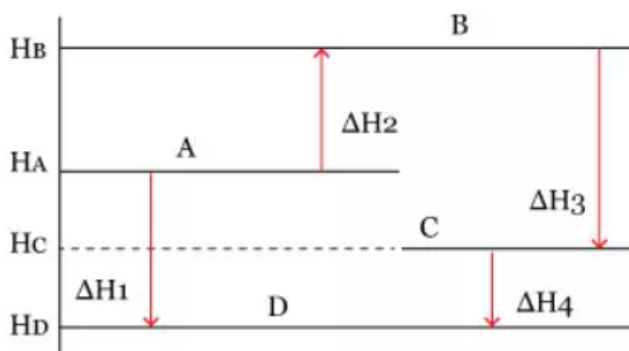
Em reações reversíveis, a variação de entalpia da reação direta tem o mesmo valor mas sinal contrário à variação de entalpia da reação inversa.



Lei de Hess

A Lei de Hess é utilizada para o cálculo da variação da entalpia em processos que envolvem uma cadeia de reações.

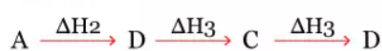
Essa Lei estabelece que A variação de entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações.



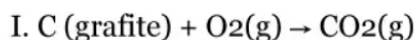
1º caminho:



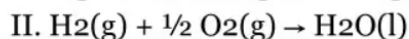
2º caminho:



Exemplos

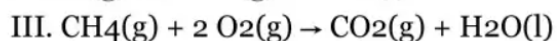


$$\Delta H_1 = -94 \text{ KJ/mol}$$



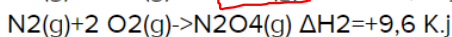
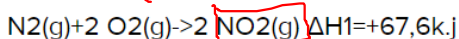
$$\Delta H_2 = -68 \text{ KJ/mol}$$

$$R: -17 \text{ kJ/mol}$$

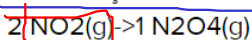


$$\Delta H_3 = -213 \text{ KJ/mol}$$

Com base nas variações de entalpia associadas as reações a seguir:



pode-se prever que a variação de entalpia associada a reação de dimerização do NO_2 será igual a:



a) $-58,0 \text{ kJ}$

b) $+58,0 \text{ kJ}$

c) $-77,2 \text{ kJ}$

d) $+77,2 \text{ kJ}$

e) $+648 \text{ kJ}$

- 8) O Brasil possui 13,7% da água doce do planeta. O estado de São Paulo possui apenas 1,6% da água doce brasileira. O uso racional da água é uma necessidade e pode ser atingido por meio de medidas simples tomadas pelos cidadãos. Por exemplo, se todos os habitantes da região metropolitana de São Paulo deixarem de usar o vaso sanitário como lixeira, evitando acionar a válvula de descarga uma vez por dia, a economia diária será

de aproximadamente 160 milhões de litros de água. Certamente, parte dessa água no ambiente irá passar ao estado de vapor, e sabe-se que, quando isso acontece, cada grama de água necessita absorver cerca de 540 cal de energia térmica. Suponha que metade dessa água economizada por dia pela população da Grande São Paulo passe ao estado de vapor. Indique a alternativa que mostra, aproximadamente, a quantidade de energia térmica que a água absorverá do ambiente nesse processo.

Dado: densidade da água: 1 kg/L.

- a) $4 \cdot 10^8$ cal
b) $4 \cdot 10^9$ cal
c) $4 \cdot 10^{10}$ cal
d) $4 \cdot 10^{13}$ cal
e) $4 \cdot 10^{15}$ cal

$$160 \text{ mil L} \leftarrow$$

$$80 \text{ mil L} \leftarrow \Delta H \text{ para Vap.}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ g} \rightarrow 540 \text{ cal} \\ 80 \text{ milhões L} \rightarrow \Delta H \end{array}$$

$$d = \frac{m}{V}$$

$$d = \frac{m}{V}$$

$$\frac{\text{kg}}{\text{L}} = \frac{m}{80 \times 10^6 \rightarrow \text{L}}$$

$$1 \text{ g} \rightarrow 540 \text{ cal}$$

$$80 \cdot 10^9 \text{ g} \rightarrow \Delta H$$

$$m = \frac{1 \times 80 \cdot 10^6 \text{ kg}}{80 \cdot 10^6 \cdot \frac{10^3 \text{ g}}{1000 \text{ gL}}} = 1 \times 80 \cdot 10^6 \text{ kg}$$

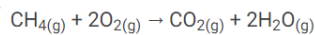
$$\Delta H = 80 \cdot 10^9 \cdot 540 = 43200 \cdot 10^9 \text{ cal}$$

$$40000 \cdot 10^9$$

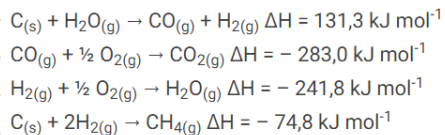
$$4 \cdot 10^{13} \text{ cal}$$

Exercícios

1. (UDESC-2012) O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1:



Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário, e os conceitos da Lei de Hess, obtenha o valor de entalpia da equação 1.

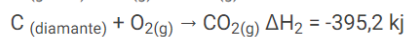
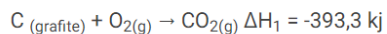


- O valor da entalpia da equação 1, em kJ, é:

- a) - 704,6
- b) - 725,4
- ☒ c) - 802,3
- d) - 524,8
- e) - 110,5

2. (UNEMAT-2009) A Lei de Hess tem importância fundamental no estudo da Termoquímica e pode ser enunciada como “a variação da entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação”. Uma das consequências da Lei de Hess é que as equações termoquímicas podem ter tratamento algébrico.

Dadas as equações:



Com base nas informações acima, calcule a variação de entalpia da transformação do carbono grafite em carbono diamante e assinale a alternativa correta.

a) -788,5 kJ

☒ b) +1,9 kJ

c) +788,5 kJ

d) -1,9 kJ

e) +98,1 kJ